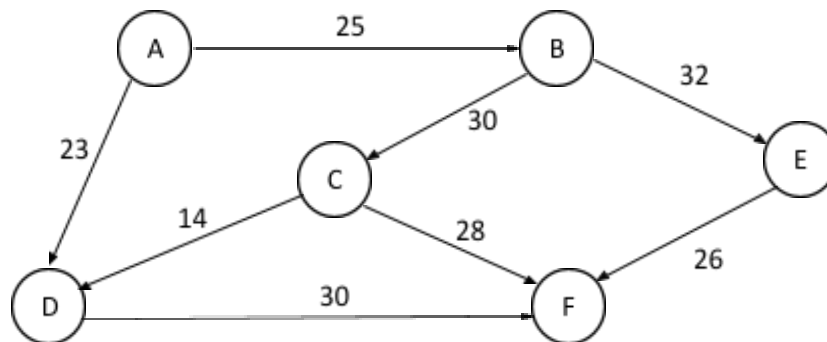


1. O grafo a seguir representa um mapa, cujas cidades são representadas por letras e cujas estradas (de sentido único) são representados por números, que indicam sua extensão em km.



a) Usando o predicado estrada(Origem, Destino, Km), crie um programa para representar esse mapa.

SWISH File Edit Examples Help 202 users online Search

Program

```
1 estrada(a, b, 25).
2 estrada(a, d, 23).
3 estrada(b, c, 30).
4 estrada(b, e, 32).
5 estrada(c, d, 14).
6 estrada(c, f, 28).
7 estrada(d, f, 30).
8 estrada(e, f, 26).
9
10 distancia(A, B, D) :-
11     estrada(A, B, D).
12
```



distancia(a, b, D).
D = 25

?- distancia(a, b, D).

Examples History Solutions ☐ table results Run!

b) Defina a relação transitiva $\text{dist}(A,B,D)$, que determina a distância D entre duas cidades A e B .

The screenshot shows the SWISH Prolog IDE. The top menu bar includes File, Edit, Examples, and Help. A search bar is on the right. The main editor on the left contains the following Prolog code:

```
1 estrada(a, b, 25).
2 estrada(a, d, 23).
3 estrada(b, c, 30).
4 estrada(b, e, 32).
5 estrada(c, d, 14).
6 estrada(c, f, 28).
7 estrada(d, f, 30).
8 estrada(e, f, 26).
9
10 distancia(A, B, D) :-
11     estrada(A, B, D).
12
```

The right pane displays a large, stylized owl logo. A small window at the bottom right shows a query window with the title `distancia(a, b, D).` and the result `D = 25`. Below this, there is a text area with the query `?- distancia(a, b, D).` and buttons for Examples, History, Solutions, and a Run! button.

2. Dados dois inteiros positivos A e B, o máximo divisor comum, C, é o maior número que divide A e B sem deixar resto. Para encontrar o m.d.c de dois números é necessário trabalhar com três casos, são eles:

- se $A=B$, então, $C=A$ ou B ;
- se $A < B$, então, C é igual ao maior divisor comum de A e $B - A$;
- se $A > B$, então, C é igual ao maior divisor comum de B e $A - B$.

Crie um programa Prolog que dados dois números retorna o m.d.c entre eles. Se necessário use o corte para otimizar o programa.

The screenshot shows the SWISH Prolog IDE. The left pane contains the following Prolog code:

```

1 mdc(A, A, A) :- !.
2 mdc(A, B, C) :-
3   A < B,
4   X is B - A,
5   mdc(A, X, C).
6 mdc(A, B, C) :-
7   A > B,
8   Y is A - B,
9   mdc(B, Y, C).

```

The right pane shows the execution of several queries:

- `distancia(a, b, D).` with `D = 25`
- `mdc(12, 18, C).` with `C = 6`
- `mdc(47, 141, C).` with `C = 47`
- `mdc(47, 140, C).` with `C = 1`
- `mdc(47, 0, C).`

A warning message is displayed: "Too many open queries. Please complete some queries by using [Next], [Stop] or by closing some queries."

At the bottom of the right pane, there is a text input field with the placeholder "your query goes here ..." and buttons for "Examples", "History", "Solutions", "table results", and "Run!".

3. Expresse, através de fatos e regras Prolog, as informações contidas no seguinte conjunto de sentenças:

“Cassia é bonita. Marcos é rico e bonito. Ana é rica e forte. Fabiano é forte e bonito. Silvio é amável e forte. Todos os homens gostam de mulheres bonitas. Todos os homens ricos são felizes. Qualquer homem que gosta de uma mulher que gosta dele é feliz. Qualquer mulher que gosta de um homem que gosta dela é feliz. Ana gosta de qualquer homem que gosta dela. Cassia gosta de qualquer homem que gosta dela, desde que ele seja rico, amável ou bonito, e forte.”

The screenshot shows the SWISH Prolog IDE interface. On the left, a code editor displays a Prolog program with 32 lines of code. On the right, a list of queries and their results is shown.

Program Code:

```

1 bonita(cassia).
2 bonito(marcos).
3 bonito(fabiano).
4 rico(marcos).
5 rica(ana).
6 forte(ana).
7 forte(fabiano).
8 forte(silvio).
9 amavel(silvio).
10 homem(marcos).
11 homem(fabiano).
12 homem(silvio).
13 mulher(cassia).
14 mulher(ana).
15 gosta(H, M) :-
16     homem(H),
17     mulher(M),
18     bonita(M).
19 gosta(ana, H) :-
20     homem(H),
21     gosta(H, ana).
22 gosta(cassia, H) :-
23     homem(H),
24     gosta(H, cassia),
25     (rico(H); amavel(H); bonito(H)),
26     forte(H).
27 feliz(H) :-
28     homem(H),
29     rico(H).
30 feliz(X) :-
31     gosta(X, Y),
32     gosta(Y, X).

```

Execution Results:

- avoa(vamp).**: true
- temAsa(vamp).**: true
- botaOvo(vamp).**: false
- botaOvo(Nome).**:
 - Nome = nemo
 - Nome = alfred
 - Nome = piupiu
 - Nome = xica
- anda(Nome).**:
 - Nome = xica
 - Nome = mimosa
- nada(Nome), \+ botaOvo(Nome).**:
 - Nome = tutu
 false
- lanchavel(Nome).**:
 - Nome = alfred
 - Nome = mimosa
- feliz(marcos).**: true
- feliz(Quem).**:
 - Quem = marcos
 - Quem = fabiano
 - Quem = silvio
 - Quem = cassia
 - Quem = cassia
- gosta(cassia, Alguem).**:
 - Alguem = fabiano
 - Alguem = silvio

At the bottom right, there are buttons for "Examples", "History", "Solutions", a checkbox for "table results", and a "Run!" button.

4. Considere as seguintes premissas:

Todos os animais têm pele. Peixe é um tipo de animal, pássaros são outro tipo e mamíferos são um terceiro tipo. Normalmente, os peixes têm nadadeiras e podem nadar, enquanto os pássaros têm asas e podem voar. Se por um lado os pássaros e os peixes põem ovos, os mamíferos não põem. Embora tubarões sejam peixes, eles não põem ovos, seus filhotes nascem já formados. Salmão é um outro tipo de peixe, e é considerado uma delícia. O canário é um pássaro amarelo. Uma avestruz é um tipo de pássaro grande que não voa, apenas anda. Os mamíferos normalmente andam para se mover, como por exemplo uma vaca. As vacas dão leite, mas também servem elas mesmas de comida (carne). Contudo, nem todos os mamíferos andam para se mover. Por exemplo, o morcego voa.

Considere ainda que existem os seguinte animais:

1. Piupiu, que é um canário.

2. Nemo, que é um peixe.
3. Tutu, que é um tubarão.
4. Mimosa, que é uma vaca.
5. Vamp, que é um morcego.
6. Xica, que é uma avestruz.
7. Alfred, que é um salmão.

Defina fatos e regras Prolog que representam as premissas acima, e formule consultas Prolog para responder às seguintes perguntas:

1. O piupiu voa?
2. Qual a cor do piupiu?
3. A Xica voa?
4. A Xica tem asas?
5. O Vamp voa? Tem asas? Poem ovos?
6. Quais os nomes dos animais que põem ovos?
7. Quais os nomes dos animais que são comestíveis?
8. Quais os nomes dos animais que se movem andando?

9. Quais os nomes dos animais que se movem nadando mas não põem ovos?

The screenshot shows the SWISH Prolog IDE interface. On the left, a Prolog program is loaded in the 'Program' window. The program defines various predicates for animals, including their classification, color, and whether they lay eggs. On the right, the 'Execution' window shows a series of queries and their results. The queries are:
1. `avoa(piupiu).` (true)
2. `cor(piupiu, Cor).` (Cor = amarelo)
3. `avoa(xica).` (false)
4. `temAsa(xica).` (true)
5. `avoa(vamp).` (true)
6. `temAsa(vamp).` (true)
7. `botaOvo(vamp).` (false)
8. `botaOvo(Nome).` (Nome = nemo, Nome = alfred, Nome = piupiu, Nome = xica)
9. `anda(Nome).` (Nome = xica, Nome = mimosa)
10. `nada(Nome), \+ botaOvo(Nome).` (Nome = tutu, false)
11. `lanchavel(Nome).` (Nome = alfred, Nome = mimosa)
At the bottom right, there are buttons for 'Examples', 'History', 'Solutions', a checkbox for 'table results', and a 'Run!' button.

```
1 animal(X) :- peixe(X); ave(X); mamifero(X).
2 temPele(X) :- animal(X).
3 peixe(nemo).
4 peixe(X) :- tubarao(X); salmao(X).
5 tubarao(tutu).
6 salmao(alfred).
7 ave(X) :- canario(X); avestruz(X).
8 canario(piupiu).
9 avestruz(xica).
10 mamifero(mimosa).
11 mamifero(vamp).
12 vaca(mimosa).
13 morcego(vamp).
14 cor(piupiu, amarelo).
15 leiteiro(X) :- vaca(X).
16 nada(X) :- peixe(X).
17 nadadeira(X) :- peixe(X).
18 temAsa(X) :- ave(X); morcego(X).
19 botaOvo(X) :- peixe(X), \+ tubarao(X).
20 botaOvo(X) :- ave(X).
21 botaOvo(X) :- mamifero(X), fail.
22 avoa(X) :- ave(X), \+ avestruz(X).
23 avoa(X) :- morcego(X).
24 anda(X) :- avestruz(X).
25 anda(X) :- mamifero(X), \+ morcego(X).
26 lanchavel(X) :- salmao(X).
27 lanchavel(X) :- vaca(X).
```

avoa(piupiu).
true
cor(piupiu, Cor).
Cor = amarelo
avoa(xica).
false
temAsa(xica).
true
avoa(vamp).
true
temAsa(vamp).
true
botaOvo(vamp).
false
botaOvo(Nome).
Nome = nemo
Nome = alfred
Nome = piupiu
Nome = xica
anda(Nome).
Nome = xica
Nome = mimosa
nada(Nome), \+ botaOvo(Nome).
Nome = tutu
false
lanchavel(Nome).
Nome = alfred
Nome = mimosa

Examples History Solutions ☐ table results Run!

**Coloquei o Vamp no meio de quem tem asa.